



AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

PROYECTO FINAL: LABORATORIO INTEGRADO

Despliegue y análisis de una infraestructura cloud completa utilizando Amazon Web Services (AWS) Learner Lab



ESTUDIANTE

Oliver Bitica

ASIGNATURA

Fundamentos de la Computación en la Nube

ESTUDIOS

**Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (DAM)**

FECHA DE ENTREGA

Mayo, 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Escenario

2. Preparación del entorno

3. Creación de servidor EC2

4. Almacenamiento con S3

- 4.1. Ventajas frente a disco local
- 4.2. Planificación de carpetas

5. Red y conectividad (VPC)

- 5.1. Función del Internet Gateway
- 5.2. Eliminación de ruta IGW
- 5.3. Subnets públicas vs privadas

6. Base de datos en RDS

- 6.1. Datos a almacenar
- 6.2. Ventajas de RDS vs MySQL manual

7. Monitorización (CloudWatch)

- 7.1. Propósito de monitorizar
- 7.2. Diagnóstico de rendimiento

8. Escalabilidad y Disponibilidad

- 8.1. Plan de escalabilidad
- 8.2. Saturación por volumen
- 8.3. Estrategia de alta disponibilidad

9. Optimización de costes

- 9.1. Métodos de ahorro activo
- 9.2. Recursos para apagar

10. Well-Architected Framework

- 10.1. Pilar de Seguridad
- 10.2. Pilar de Fiabilidad
- 10.3. Pilar de Rendimiento
- 10.4. Pilar de Optimización de Costes
- 10.5. Pilar de Sostenibilidad

11. Cuestiones finales

- 11.1. Nube AWS vs Infraestructura Física
- 11.2. Almacenamiento a gran escala
- 11.3. Protección de datos sensibles
- 11.4. Mitigación ante caída de EC2
- 11.5. Planificación de crecimiento futuro

12. Limpieza del laboratorio

LABORATORIO INTEGRADO AWS

ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

Práctica avanzada utilizando AWS Academy Learner Lab

En esta práctica el alumnado deberá desplegar y analizar una infraestructura cloud completa utilizando distintos servicios de AWS. La actividad está diseñada para repasar de forma práctica los contenidos de los módulos 1 al 10 de AWS Academy Cloud Foundations.

Módulos y Conceptos Trabajados

MÓDULO	CONCEPTOS TRABAJADOS
1	Introducción al Cloud Computing
2	Beneficios y modelos cloud
3	Infraestructura global AWS
4	EC2 y computación
5	VPC y networking
6	S3 y almacenamiento
7	Bases de datos y monitorización
8	Seguridad y buenas prácticas
9	Escalabilidad y alta disponibilidad
10	Optimización de costes y arquitectura

1. Escenario

La empresa ficticia **TravelBook Cloud** quiere desplegar una plataforma web para gestionar reservas de viajes. La empresa necesita:

- Un servidor web accesible desde Internet.
- Almacenamiento para imágenes y documentos.
- Monitorización del sistema.
- Arquitectura preparada para crecer.
- Uso eficiente de recursos cloud.

[▲ Volver al Índice](#)

2. Preparación del entorno

1. Accede a AWS Academy Learner Lab.
2. Abre la consola de AWS.
3. Selecciona una región.
4. Familiarízate con EC2, VPC, S3, RDS y CloudWatch.
5. Identifica los servicios disponibles en el laboratorio.

[▲ Volver al índice](#)

3. Creación del servidor web EC2

1. Accede al servicio EC2.
2. Pulsa **Launch Instance**.
3. Configura:
 - **Nombre:** `travelbook-web`
 - **AMI:** Amazon Linux
 - **Tipo:** `t2.micro`
4. Configura un Security Group:
 - HTTP (80)
 - HTTPS (443)
 - SSH (22)
5. En **User Data** introduce:

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<h1>TravelBook Cloud</h1>" > /var/www/html/index.html
echo "<p>Sistema de reservas desplegado en AWS</p>" >> /var/www/html/index.html
```

6. Lanza la instancia.
7. Espera a que el estado sea **Running**.
8. Copia la IP pública.
9. Accede desde el navegador y verifica el funcionamiento.

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de

ID de cuenta: 3287-7298-7165

voclabs/user4569779=Oliver_Bitica

EC2 > Instancias

EC2

Panel

AWS Global View

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad

Security Groups

Direcciones IP elásticas

Grupos de ubicación

Pares de claves

Interfaces de red

▼ Equilibrio de carga

Balancedadores de carga

Grupos de destino

Trust Stores

▼ Auto Scaling

Grupos de Auto Scaling

Configuración

Instancias (1/1)

Información

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

1

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Com...
☒	travelbook-web	i-03f2fd2f6e4b7e65e	En ejecución	t2.micro	In

i-03f2fd2f6e4b7e65e (travelbook-web)

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Alm

▼ Resumen de instancia

Información

ID de la instancia	Dirección IPv4 pública	Direcciones IPv4 privadas
i-03f2fd2f6e4b7e65e	3.85.188.244 dirección abierta	172.31.30.126
Dirección IPv6	Estado de la instancia	DNS público
-	En ejecución	ec2-3-85-188-244.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)	Direcciones IP elásticas
Nombre de IP: ip-172-31-30-126.ec2.internal	ip-172-31-30-126.ec2.internal	-
Responder al nombre DNS de recurso privado	Tipo de instancia	Hallazgo de AWS Compute Optimizer
IPv4 (A)	t2.micro	Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información
Dirección IP asignada automáticamente	ID de VPC	Nombre del grupo de Auto Scaling
3.85.188.244 [IP pública]	vpc-050e55925a79bb181	-
Rol de IAM	ID de subred	
-	subnet-022570d30d00bdbe5	

Instancia EC2 'travelbook-web' activa y mostrando sus detalles de red.

< > ↺

🔖

No es seguro 3.85.188.244

▶ | 🛡️ 🚩

TravelBook Cloud

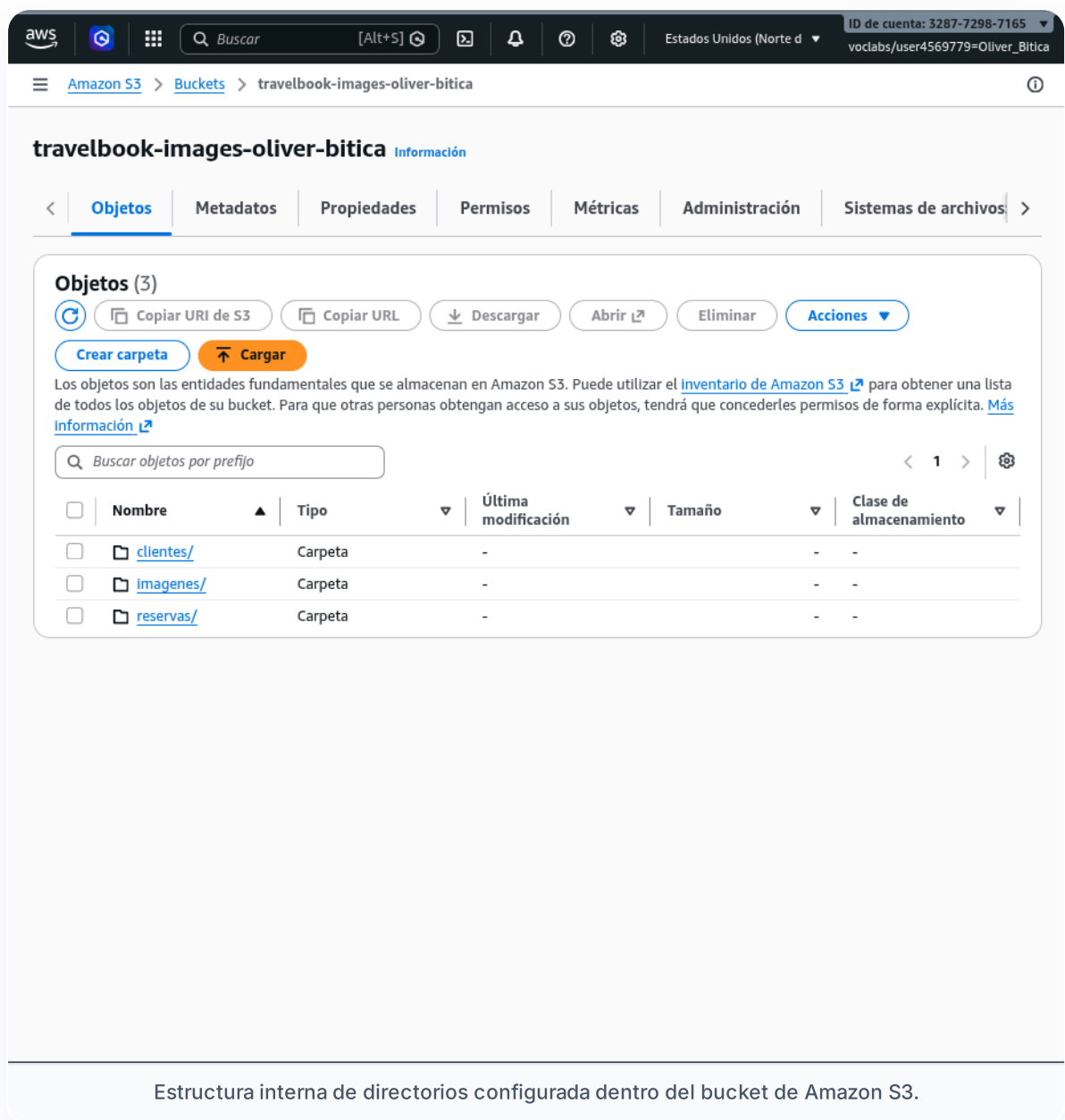
Sistema de reservas desplegado en AWS

Servidor web respondiendo correctamente a través de la IP pública.

[▲ Volver al índice](#)

4. Configuración de almacenamiento con Amazon S3

1. Accede al servicio Amazon S3.
2. Crea un bucket: `travelbook-images-tu-nombre`.
3. Mantén activado el bloqueo de acceso público.
4. Sube imágenes, PDF y HTML.
5. Crea carpetas dentro del bucket: `/imagenes`, `/clientes` y `/reservas`.



The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, the AWS logo and navigation icons are visible. The breadcrumb trail indicates the current location: **Amazon S3** > **Buckets** > **travelbook-images-oliver-bitica**. The bucket name is displayed prominently, followed by an 'Información' link. Below this, a series of tabs allows navigation between different views: **Objetos** (selected), **Metadatos**, **Propiedades**, **Permisos**, **Métricas**, **Administración**, and **Sistemas de archivos**. The 'Objetos' tab shows a summary of the bucket's contents, including buttons for 'Copiar URI de S3', 'Copiar URL', 'Descargar', 'Abrir', 'Eliminar', and 'Acciones'. A 'Crear carpeta' button and a 'Cargar' button are also present. A text block explains that objects are the fundamental entities stored in Amazon S3 and provides a link to the 'Inventario de Amazon S3' for a full list of objects. Below this, a search bar and a table of objects are shown. The table has columns for 'Nombre', 'Tipo', 'Última modificación', 'Tamaño', and 'Clase de almacenamiento'. It lists three folders: `clientes/`, `imagenes/`, and `reservas/`, all of type 'Carpeta'.

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	clientes/	Carpeta	-	-	-
☐	imagenes/	Carpeta	-	-	-
☐	reservas/	Carpeta	-	-	-

Estructura interna de directorios configurada dentro del bucket de Amazon S3.

6. Explica:

◦ ¿Qué ventajas tiene S3 frente a un disco local?

Respuesta: Tiene espacio casi infinito para guardar archivos sin preocuparnos por comprar más discos duros físicos. Además, es mucho más seguro porque AWS replica los archivos para que no se pierdan si se rompe nuestro servidor.

◦ ¿Qué almacenaría la empresa en cada carpeta?

Respuesta:

- **/imagenes** : Fotos de los destinos de viaje, hoteles y paisajes para la web.
- **/clientes** : Documentos importantes de los usuarios, como fotos de pasaportes o contratos.
- **/reservas** : PDFs con los billetes de avión, facturas o itinerarios generados automáticamente.

[▲ Volver al Índice](#)

5. Red y conectividad (VPC)

1. Accede al servicio VPC.
2. Identifica VPC utilizada, subred pública, tabla de rutas, Internet Gateway y Network ACL.
3. Comprueba que existe una ruta: `0.0.0.0/0` → **Internet Gateway**.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the VPC service. The left sidebar contains the 'Panel de VPC' with various navigation options. The main content area displays the 'Tablas de enrutamiento (1/1)' section. A table lists the routing tables, with one table selected. Below the table, the 'Rutas (2)' section shows two routes: one for 0.0.0.0/0 pointing to an Internet Gateway (igw-0e8eeff2...) and another for 172.31.0.0/16 pointing to 'local'. Both routes are marked as 'Activo'.

Configuración de la tabla de rutas que permite la comunicación exterior.

4. Explica:
 - ¿Qué función tiene el IGW?

Respuesta: Funciona como una puerta de enlace o puente para conectar nuestra red virtual privada (VPC) con el internet público, permitiendo el tráfico de entrada y salida.

- **¿Qué ocurriría si se elimina esa ruta?**

Respuesta: Nuestro servidor web perdería la conexión con el exterior por completo. Nadie podría acceder a la página web desde sus casas y el servidor no podría descargar actualizaciones de internet.

- **Diferencia entre subnet pública y privada:**

Respuesta: La subred pública tiene una ruta directa a internet a través del Internet Gateway y sirve para alojar el servidor web. La subred privada está aislada de internet y se utiliza para bases de datos o servicios internos que no deben ser visibles desde fuera por seguridad.

[▲ Volver al Índice](#)

6. Bases de datos en Amazon RDS

1. Accede a Amazon RDS e investiga motores disponibles, backups automáticos, Multi-AZ y Snapshots.

The screenshot displays the Amazon RDS console interface. At the top, the AWS logo and navigation icons are visible. The main header shows 'Aurora and RDS' and 'Panel'. The left sidebar contains a menu with options like 'Bases de datos', 'Editor de consultas', 'Información sobre rendimiento', 'Instantáneas de', 'Exportaciones en Amazon S3', 'Copias de seguridad automatizadas', 'Instancias reservadas', 'Proxies', 'Grupos de subredes', 'Grupos de parámetros', 'Grupos de opciones', 'Versiones de motor personalizadas', 'Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)', 'Eventos', 'Suscripciones a eventos', 'Recomendaciones', and 'Actualización del certificado'. The main content area is titled 'Le damos la bienvenida a Aurora y RDS' and includes a welcome message, two columns of instructions for creating databases (express vs. complete configuration), and buttons for 'Crear' and 'Restaurar desde S3'. Below this, there's a 'Descripción general del servicio' section with a link to 'Ver cuota de servicio', a 'Clústeres de base de datos' section with a large '0' indicating no clusters, and an 'Explore Aurora y RDS' section with a 'Iniciar tutorial' button. At the bottom, there's a 'Costos de RDS' section with a table showing 'Interval' and 'Región'.

Panel de control de RDS para la gestión de las bases de datos relacionales.

2. Explica:

- ¿Qué datos almacenaría la empresa en la base de datos?

Respuesta: Datos de texto que cambian rápido y necesitan estar organizados en tablas, como los nombres de usuario, contraseñas, listados de hoteles disponibles, precios y los datos de las reservas de los clientes.

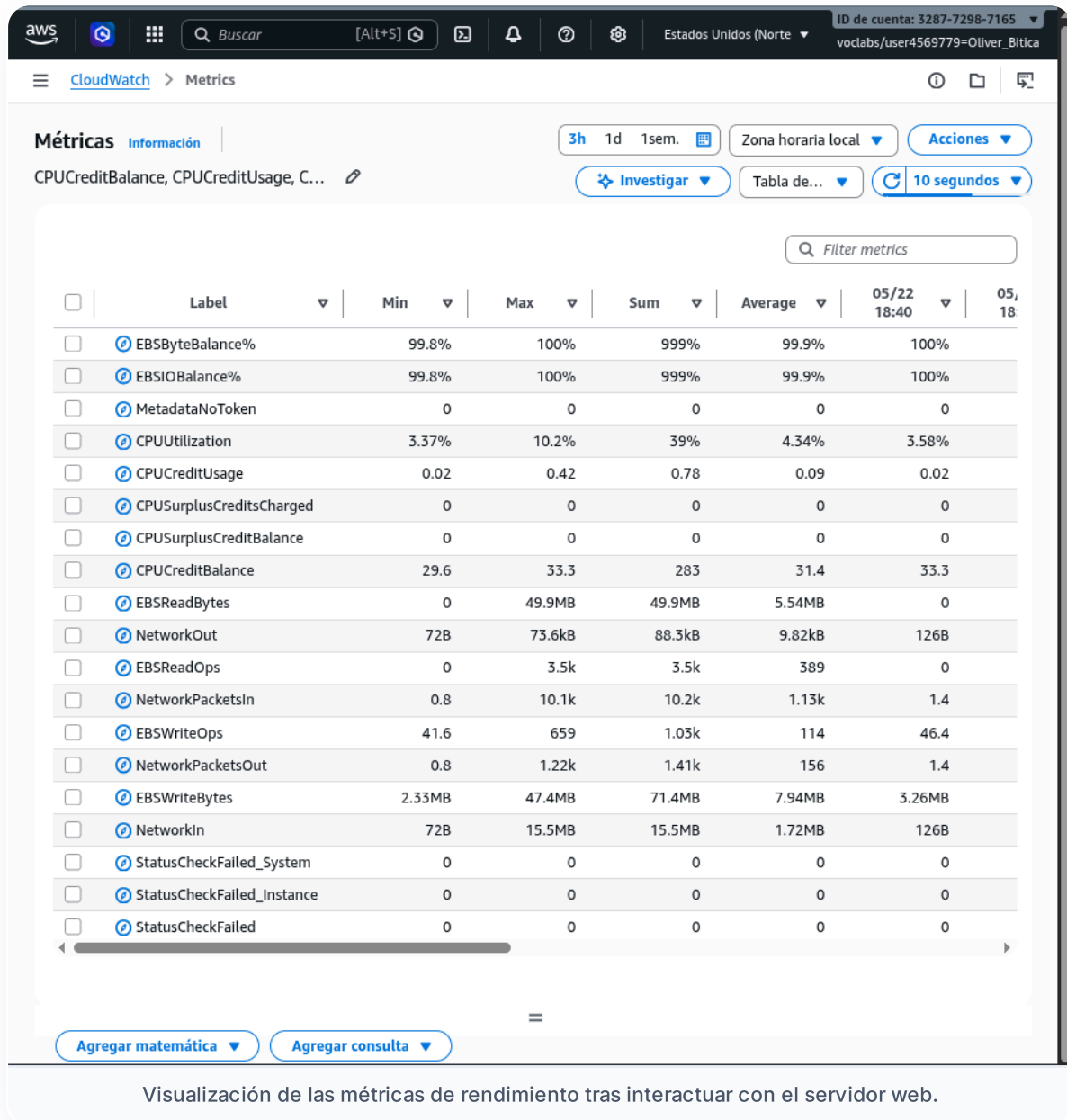
- **¿Qué ventajas tiene RDS frente a instalar MySQL manualmente?**

Respuesta: RDS nos quita mucho trabajo porque AWS se encarga de hacer las copias de seguridad automáticas, actualizar el software y gestionar la infraestructura. No tenemos que usar la terminal del servidor ni preocuparnos si MySQL se apaga de golpe.

[▲ Volver al Índice](#)

7. Monitorización con CloudWatch

1. Accede a CloudWatch y consulta las métricas de CPU, Network In/Out y Status Check Failed.
2. Genera tráfico y comprueba los cambios de las métricas.



The screenshot shows the AWS CloudWatch Metrics console. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and account information. The main header shows 'CloudWatch > Metrics'. Below this, there are tabs for 'Métricas' and 'Información', and a search bar with the text 'CPUCreditBalance, CPUCreditUsage, C...'. The console displays a table of metrics for an EC2 instance. The table has columns for 'Label', 'Min', 'Max', 'Sum', 'Average', and '05/22 18:40'. The metrics listed include EBSByteBalance%, EBSIOBalance%, MetadataNoToken, CPUUtilization, CPUCreditUsage, CPUSurplusCreditsCharged, CPUSurplusCreditBalance, CPUCreditBalance, EBSReadBytes, NetworkOut, EBSReadOps, NetworkPacketsIn, EBSWriteOps, NetworkPacketsOut, EBSWriteBytes, NetworkIn, StatusCheckFailed_System, StatusCheckFailed_Instance, and StatusCheckFailed. The table is filtered by 'Zona horaria local' and '10 segundos'.

Label	Min	Max	Sum	Average	05/22 18:40
EBSByteBalance%	99.8%	100%	999%	99.9%	100%
EBSIOBalance%	99.8%	100%	999%	99.9%	100%
MetadataNoToken	0	0	0	0	0
CPUUtilization	3.37%	10.2%	39%	4.34%	3.58%
CPUCreditUsage	0.02	0.42	0.78	0.09	0.02
CPUSurplusCreditsCharged	0	0	0	0	0
CPUSurplusCreditBalance	0	0	0	0	0
CPUCreditBalance	29.6	33.3	283	31.4	33.3
EBSReadBytes	0	49.9MB	49.9MB	5.54MB	0
NetworkOut	72B	73.6kB	88.3kB	9.82kB	126B
EBSReadOps	0	3.5k	3.5k	389	0
NetworkPacketsIn	0.8	10.1k	10.2k	1.13k	1.4
EBSWriteOps	41.6	659	1.03k	114	46.4
NetworkPacketsOut	0.8	1.22k	1.41k	156	1.4
EBSWriteBytes	2.33MB	47.4MB	71.4MB	7.94MB	3.26MB
NetworkIn	72B	15.5MB	15.5MB	1.72MB	126B
StatusCheckFailed_System	0	0	0	0	0
StatusCheckFailed_Instance	0	0	0	0	0
StatusCheckFailed	0	0	0	0	0

Visualización de las métricas de rendimiento tras interactuar con el servidor web.

3. Explica:
 - ¿Para qué sirve la monitorización?

Respuesta: Sirve para vigilar en tiempo real cómo está funcionando nuestra infraestructura cloud (uso de CPU, red, etc.) y asegurarnos de que el servidor no está saturado ni tiene problemas.

- **¿Cómo detectarías problemas de rendimiento?**

Respuesta: Si vemos en los gráficos que la métrica de CPU está muy cerca del 100% de forma constante, o si el gráfico "Status Check Failed" sube a 1, significa que el servidor va lento o se ha colgado y no responde.

[▲ Volver al Índice](#)

8. Escalabilidad y alta disponibilidad

Investiga los siguientes servicios: Auto Scaling y Elastic Load Balancer.

Explica:

- **¿Cómo escalarías la aplicación?**

Respuesta: Usaría Auto Scaling para que, de forma automática, se creen más copias de nuestro servidor web si el uso de la CPU sube mucho, y que se apaguen cuando vuelva la normalidad.

- **¿Qué ocurriría si aumenta mucho el número de usuarios?**

Respuesta: Si solo tenemos un servidor, la máquina no dará abasto para procesar todas las peticiones, la página web se volverá extremadamente lenta y al final el servidor web se caerá, dejando a todos sin servicio.

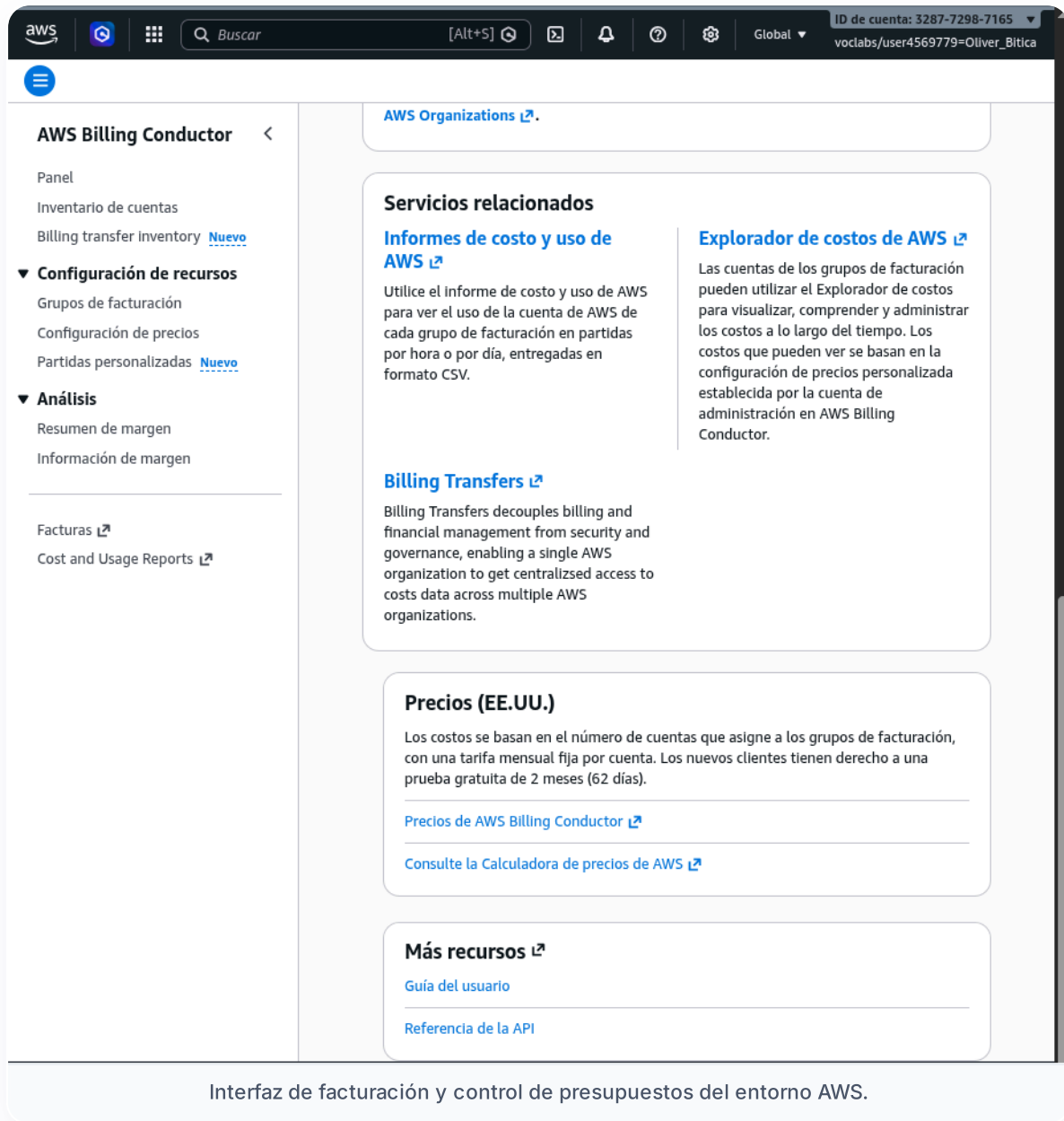
- **¿Cómo mejorarías la disponibilidad del sistema?**

Respuesta: Creando varios servidores web repartidos en diferentes zonas de disponibilidad físicas (centros de datos separados) y usando un balanceador de carga (ELB) para repartir el tráfico web entre ellos de forma equitativa.

[▲ Volver al índice](#)

9. Optimización de costes

1. Accede a **Billing Dashboard** e investiga Free Tier, tipos de instancias y pago por uso.



2. Explica:

- ¿Cómo reducirías costes?

Respuesta: Usando tipos de instancia muy pequeños (como la t2.micro) que se ajusten a lo que necesitamos realmente, configurando alertas de gasto para que nos avise si nos pasamos del límite y borrando los recursos de prueba que ya no usamos.

- **¿Qué recursos apagarías cuando no se utilicen?**

Respuesta: Apagaría las instancias EC2 y de base de datos que usamos para hacer pruebas o desarrollo durante los fines de semana y las noches, que es cuando nadie trabaja en el proyecto.

[▲ Volver al Índice](#)

10. Well-Architected Framework

Relaciona la infraestructura creada con los pilares del marco de buena arquitectura:

- **Seguridad:**

Respuesta: Usamos Security Groups para abrir únicamente los puertos necesarios (80 para web y 22 para SSH) y mantener todos los demás cerrados para evitar ataques.

- **Fiabilidad:**

Respuesta: La base de datos en RDS y los archivos en S3 se guardan de forma muy segura y con copias automáticas, por lo que el sistema no perderá los datos importantes de los clientes ante un fallo de la web.

- **Rendimiento:**

Respuesta: Utilizamos recursos de computación eficientes como instancias EC2 adaptadas a la carga del proyecto de clase, dejando las imágenes pesadas fuera del servidor web guardándolas directamente en S3.

- **Optimización de costes:**

Respuesta: Solo pagamos por lo que consumimos segundo a segundo (pago por uso) y usamos la capa gratuita de AWS (Free Tier) con máquinas t2.micro para evitar gastos innecesarios durante las pruebas.

- **Sostenibilidad:**

Respuesta: Al usar la nube de AWS en lugar de tener servidores físicos encendidos en un cuarto propio, compartimos máquinas eficientes en centros de datos ecológicos, reduciendo el consumo total de electricidad.

[▲ Volver al índice](#)

11. Cuestiones finales

Responde a las siguientes preguntas con base en el desarrollo de la práctica:

- ¿Qué ventajas ofrece AWS frente a infraestructura física?

Respuesta: No tenemos que gastar dinero en comprar servidores físicos ni mantenerlos en una oficina. Podemos crear, apagar o modificar cualquier servidor en segundos con unos clics, pagando únicamente por el tiempo que esté encendido.

- ¿Qué servicio usarías para almacenar millones de imágenes?

Respuesta: Amazon S3, porque es el servicio idóneo para guardar archivos estáticos pesados, es baratísimo, muy seguro y escala automáticamente sin tener que gestionar discos duros.

- ¿Cómo protegerías los datos de clientes?

Respuesta: Poniendo la base de datos de RDS dentro de una subred privada para que nadie pueda atacarla desde fuera de internet, y utilizando contraseñas fuertes junto con cifrado para proteger los archivos en S3.

- ¿Qué ocurriría si la instancia EC2 deja de funcionar?

Respuesta: La página web se caería al instante y los clientes no podrían hacer reservas, ya que actualmente solo tenemos una máquina encargada de hacer funcionar todo el servidor web.

- ¿Cómo podría crecer esta arquitectura en el futuro?

Respuesta: Separando el servidor web de la base de datos, usando una base de datos RDS dedicada, y configurando un balanceador de carga con Auto Scaling para añadir automáticamente más servidores web cuando haya muchos clientes conectados a la vez.

[▲ Volver al índice](#)

12. Limpieza del laboratorio

Para evitar costes innecesarios, realiza las siguientes acciones de limpieza una vez finalizada la práctica:

1. Termina la instancia EC2 creada (`travelbook-web`).
2. Elimina los buckets de S3 creados (`travelbook-images-tu-nombre`).
3. Elimina recursos adicionales generados durante el desarrollo.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and account information (ID de cuenta: 3287-7298-7165, voclabs/user4569779=Oliver_Bitica). The main content area is titled 'EC2 > Instancias'. On the left, there's a sidebar with various AWS services categorized under 'EC2', 'Imágenes', 'Elastic Block Store', 'Red y seguridad', 'Equilibrio de carga', and 'Auto Scaling'. The main panel shows a list of instances. A green notification banner at the top states: 'Se inició correctamente la terminación (eliminación) de i-03f2fd2f6e4b7e65e'. Below this, the 'Instancias (1/1)' section shows a table with one instance: 'travelbook-web' (ID: i-03f2fd2f6e4b7e65e, State: Cerrándose, Type: t2.micro). The instance is marked as '2/2' in the 'Compro' column. At the bottom, a summary bar indicates 'i-03f2fd2f6e4b7e65e (travelbook-web)' and 'EC2 de travelbook-web eliminado de forma segura.'

Se inició correctamente la terminación (eliminación) de i-03f2fd2f6e4b7e65e

Instancias (1/1) Información

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt... Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running Quitar los filtros

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Compro
☒	travelbook-web	i-03f2fd2f6e4b7e65e	Cerrándose	t2.micro	2/2

i-03f2fd2f6e4b7e65e (travelbook-web)

EC2 de travelbook-web eliminado de forma segura.

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte d

ID de cuenta: 3287-7298-7165

voclabs/user4569779=Oliver_Bitica

Amazon S3

Buckets

✓ El bucket "travelbook-images-oliver-bitica" se eliminó correctamente

✕

Buckets

Buckets de uso general

Todas las regiones de AWS

Buckets de directorio

Buckets de uso general (0)

Información

Copiar ARN

Vaciar

Eliminar

Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Q

Buscar buckets por nombre

< 1 >

Nombre

▲

Región de AWS

▼

Fecha de creación

▼

No hay buckets

No tiene ningún bucket.

Crear bucket

► Instantánea de la cuenta

Información

Actualizado a diario

Ver panel

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.

► Resumen de acceso externo

Información

Actualizado a diario

Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.

Bucket de S3 travelbook-images vaciado y eliminado.

▲ Volver al índice